

使用专业、班级

学号

512040386
姓名

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分

一. 单项选择题【每小题 3 分, 共 18 分】

1. $L=1\text{H}$ 的电感元件, 通过电流 $\varepsilon(t)\text{A}$, 则电感两端电压为 () V.

A. 1 B. $\varepsilon(t)$ C. $\gamma(t)$ D. $\delta(t)$

2. 如图所示, 输入端电阻 $R_{ab} = ()$.

A. 0.5 B. 1

C. 2 D. 3

3. 正弦稳态电路, 欲使 Y_L 获得最大功率, Y_L 应为 () S

A. $0.08-j0.06$ B. $0.08+j0.06$

C. $\frac{1}{8}-j\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{8}+j\frac{1}{6}$

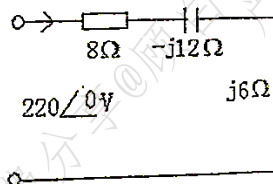
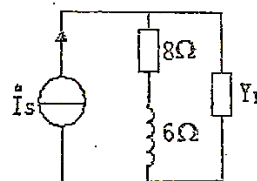
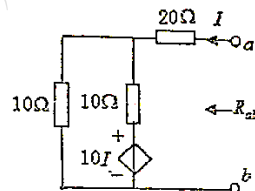
4. 如图电路, 则电流 $I = ()\text{A}$

A. 10 B. $22\sqrt{2}$

C. 22 D. 27.5

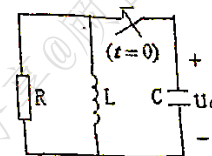
5. 以下表示正弦交流电路中的电感元件的电压、电流关系式, 正确的是 ().

A. $i = \frac{U}{X_L}$ B. $X_L = \frac{u}{i}$ C. $u(t) = j\omega Li(t)$ D. $I = \frac{U}{X_L}$



6. 已知 $L=10\text{mH}$, $C=1\mu\text{F}$, 欲使该电路的零输入响应为欠阻尼过程, 则 R 应取 () Ω .

A. 10 B. 50
C. ∞ D. 0

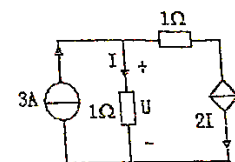


本题得分

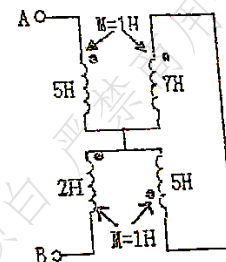
二. 填空题【每空 2 分, 共计 10 分】

1. 一个具有 b 条支路、 n 个节点的连通图, 具有 _____ 个独立回路。

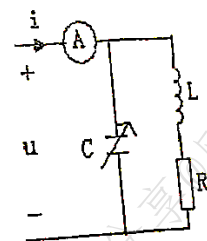
2. 如图电路中, 电压 $U = \underline{\hspace{2cm}}$.



3. 如图所示电路, 从 AB 端看进去的等效电感 L_{AB} 为 _____.



4. 正弦稳态电路中, $u = 300\sqrt{2}\cos 10^3 t\text{V}$, 调节电容 C , 当 $C = 10\mu\text{F}$ 时, 电流表读数最小为 4A, 则电阻 $R = \underline{\hspace{2cm}}\Omega$, 电感 $L = \underline{\hspace{2cm}}\text{mH}$.



(1)

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

使用学期 2014-2015 (1)

总张数

教研室主任审核签字

命题时间 2014.12

命题教师

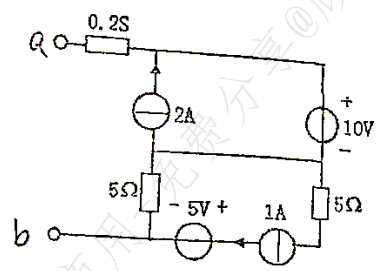
教研室

完全免费。如要付费请, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

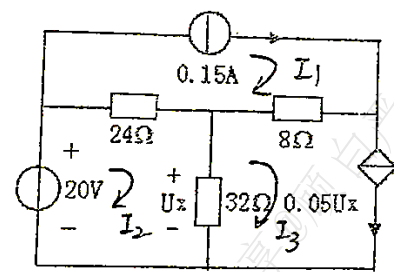
得分

三. 简单计算题【每小题 8 分, 共计 24 分】

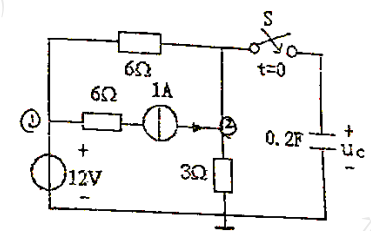
1. 求端口的戴维宁等效电路。



2. 试用回路电流法求图示中的 U_x (只需列出方程)



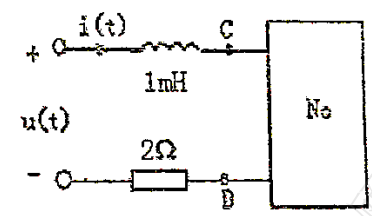
3. 图示电路中已知 $u_c(0_-) = 0$, $t=0$ 时将 S 闭合, 求开关换路后的 $u_c(t)$



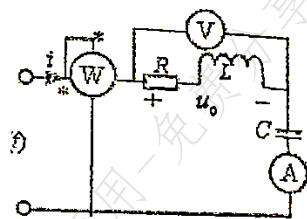
本题得分

四. 综合分析计算题【共计 48 分】

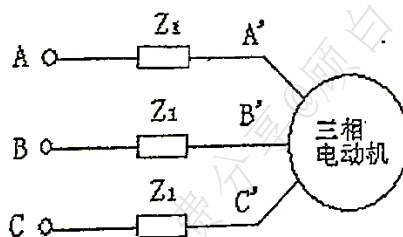
1. 已知, $u(t) = 20\cos(10^3t + 75^\circ)\text{V}$, $i(t) = \sqrt{2}\sin(10^3t + 120^\circ)\text{A}$, N_o 中无独立源。求 N_o 吸收的功率和输入阻抗。【本题 8 分】



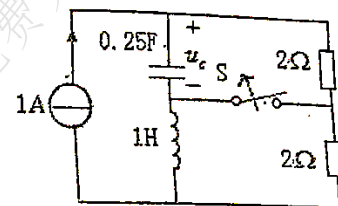
2. 已知 $u(t) = [100 + 80\sqrt{2} \cos(\omega t + 30^\circ) + 18\sqrt{2} \cos(3\omega t)] \text{ V}$, $\frac{1}{\omega C} = 18 \text{ K}\Omega$, $R = 6 \text{ K}\Omega$, $\omega L = 2 \text{ K}\Omega$, 求交流电压表, 电流表和功率表的读数【本题 10 分】



3. 如图对称三相电路中, $U_{A'B'} = 380 \text{ V}$, 三相电动机吸收的功率为 1.4 kW , 其功率因素 $\lambda = 0.866$ (滞后), $Z_L = -j55 \Omega$. 求 U_{Ln} 和电源端的功率因素 λ' . 【本题 10 分】



4. 如图电路换路前已达稳态, 开关 S 在 $t=0$ 时断开, 试用运算法求换路后的 $u_C(t)$ 【本题 10 分】



5. 二端口网络, (1) 求网络 N 的 T 参数矩阵. (2) 若 $\dot{U}_1 = 12 \angle 0^\circ$, 在 2-2' 端接负载 Z_L , 求 Z_L 为何值时可获得最大功率, 最大功率为多少?。【本题 10 分】

